JVM: Execução, Interpretação e JIT

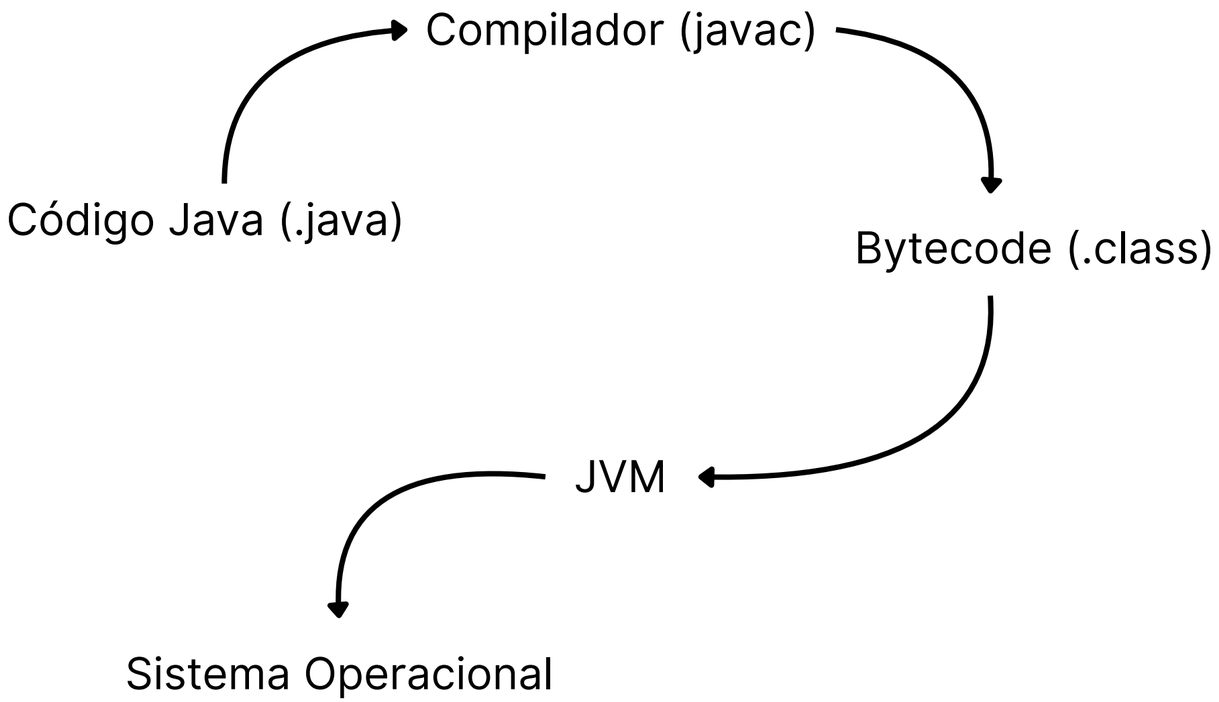
Alice Alves, Marcelo Junior e Paula Amorim

Sumário

- Introdução a JVM.....3.
- Interpretação na JVM.....4.
- Compilação JIT.....5.
- Conclusão.....7.

Introdução á JVM

- O que é a JVM?
- Por que a JVM existe?
- JAVA → BYTECODE → JVM



Interpretação na JVM

- Como funciona a interpretacão da JVM ?

JVM lê uma instrução do bytecode
↓
Interpreta o que ela significa
↓
Executa essa instrução
↓
Passa para a próxima instrução

- Vantagens e Desvantagens da JVM

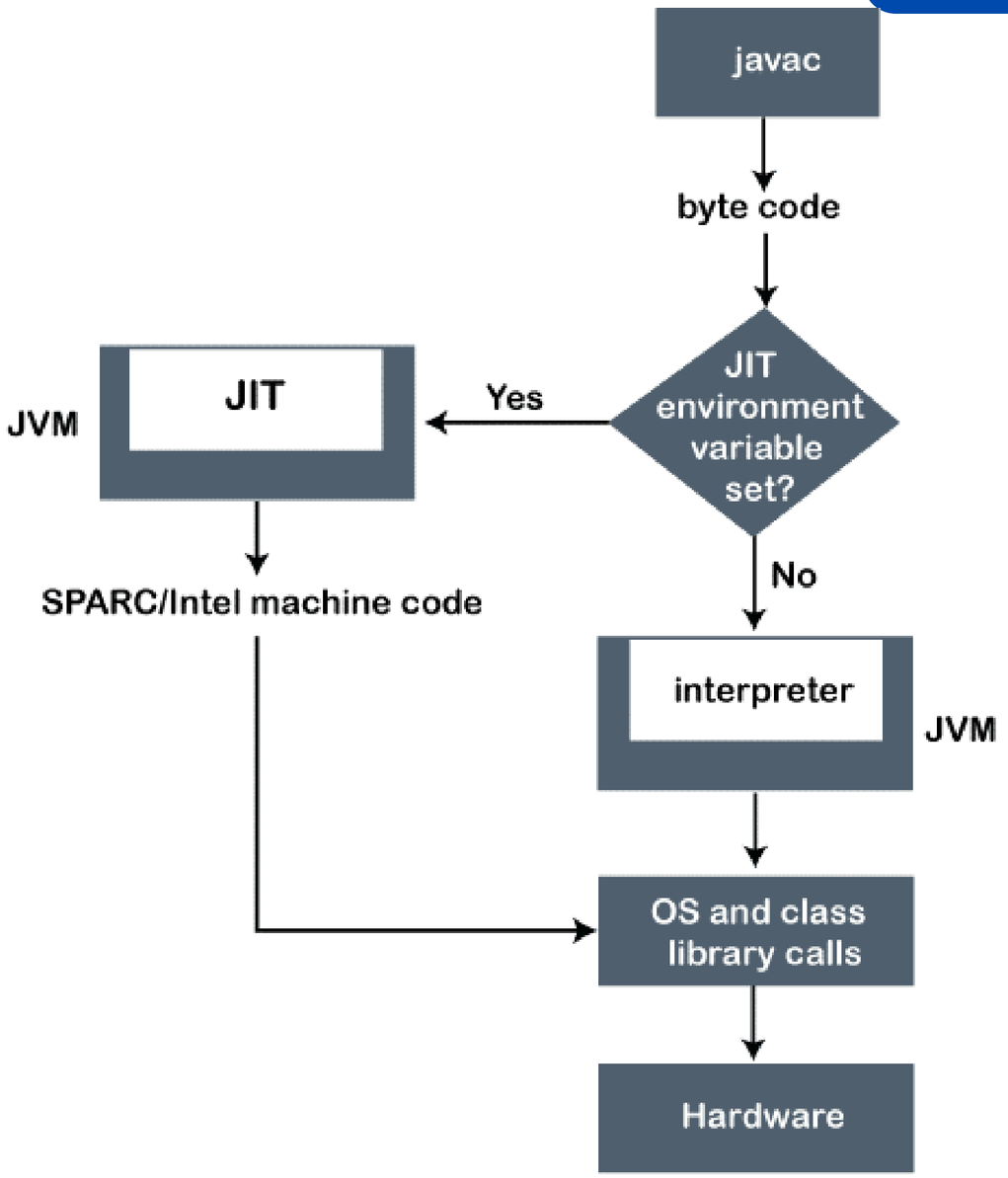
Vantagens:
- Execução imediata;
- Portabilidade;
- Facilidade de depuração.

Desvantagens:
- Desempenho menor;
- Overhead de execução.

Compilação JIT

- Just-in-Time
- Otimização de desempenho
- Relação com interpretação

Compilação JIT



JIT Compilation Process

Conclusão

- JVM executa o bytecode
- Interpretação inicia rapidamente
- JIT melhora o desempenho

“Write Once, Run Anywhere”
— James Gosling

Referências

IBM. How the JIT compiler optimizes code. 22 jan. 2026. Disponível em: https://www.ibm.com/docs/pt-br/sdk-java-technology/8?topic=compiler-how-jit-optimizes-code. Acesso em: 17 mar. 2026.

ORACLE. Oracle JVM Just-in-Time Compiler (JIT). Disponível em: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/jjdev/Oracle-JVM-JIT.html. Acesso em: 17 mar. 2026.

GEEKSFORGEEKS. Byte Code in Java. 23 jan. 2026. Disponível em: https://www.geeksforgeeks.org/java/byte-code-in-java/. Acesso em: 17 mar. 2026.

NAYAK, Siben. JVM tutorial: Java virtual machine architecture explained for beginners. 8 jan. 2021. Disponível em: https://www.freecodecamp.org/news/jvm-tutorial-java-virtual-machine-architecture-explained-for-beginners/. Acesso em: 17 mar. 2026.

Referências

ROMANATO, Allan. Introdução ao Java Virtual Machine (JVM). DevMedia, 2013. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-java-virtual-machine-jvm/27624. Acesso em: 18 mar. 2026.

FERNANDES, Arthur. JVM: conhecendo o processo de execução de código. Alura, 2023. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/jvm-conhecendo-processo-execucao-de-codigo. Acesso em: 18 mar. 2026.

Obrigado por assistir!